

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



DEL MÉTODO CIENTÍFICO A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: OBSERVAR,
CUESTIONAR, FORMULAR HIPÓTESIS Y CONTRASTAR CON DATOS.

LIC. INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS

TRABAJO GRUPAL | TURNO MATUTINO

MARÍA FERNANDA ARELLANO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ CARMONA & DAIRA LISSET LANDA APOLINAR



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

4. ACTIVIDAD 3: DETECTIVE

5. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

La metodología de investigación examina los métodos y técnicas que se emplean para recopilar datos y analizar información, permitiendo a los investigadores alcanzar objetivos específicos.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

paso 1: Observación.	Paso 2: Planteamiento del problema.	paso 3: Formulación de Hipótesis.	paso 4: Obtener fuentes	paso 5: Clasifica.
Los científicos observan fenómenos, patrones y eventos, reconoce el problema.	Hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el tema.	Escribe una respuesta justificada por que debería ser cierta.	Obten información confiable o realiza encuestas.	• Observacional • Experimental • Transversal • Longitudinal • Descriptivo • Comparativo

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Observacional	Experimental	Transversal	Longitudinal	Descriptivo	Comparativo
El investigador observa y registra lo que ocurre sin intervenir. Analizar cuántas horas estudian los estudiantes y sus calificaciones.	El investigador interviene o modifica una variable para observar sus efectos. Aplicar un nuevo método de estudio a un grupo y compararlo con otro.	Los datos se recolectan en un solo momento o periodo corto. Aplicar una encuesta sobre hábitos de estudio durante septiembre de 2026.	Se estudia a los mismos sujetos o fenómeno durante un periodo de tiempo, realizando varias mediciones. Medir las calificaciones de los mismos estudiantes cada semestre durante 3 años.	Busca describir las características de una población o fenómeno, sin buscar necesariamente explicar por qué ocurre. Describir edad, promedio, horas de estudio y carrera de los estudiantes.	Busca comparar dos o más grupos, situaciones o fenómenos para identificar diferencias o similitudes. Comparar el rendimiento académico de estudiantes que estudian presencialmente vs. en línea.

ACTIVIDAD 3: Detective de Datos

1. Observación — ¿Qué situación o fenómeno te llamó la atención?

Por que hay productos que suelen ser más virales y vendidos.

2. Pregunta de investigación

¿Qué influye que hay ciertos productos que sean más virales?

3. Hipótesis tentativa (¿por qué crees que podría ser cierta?)

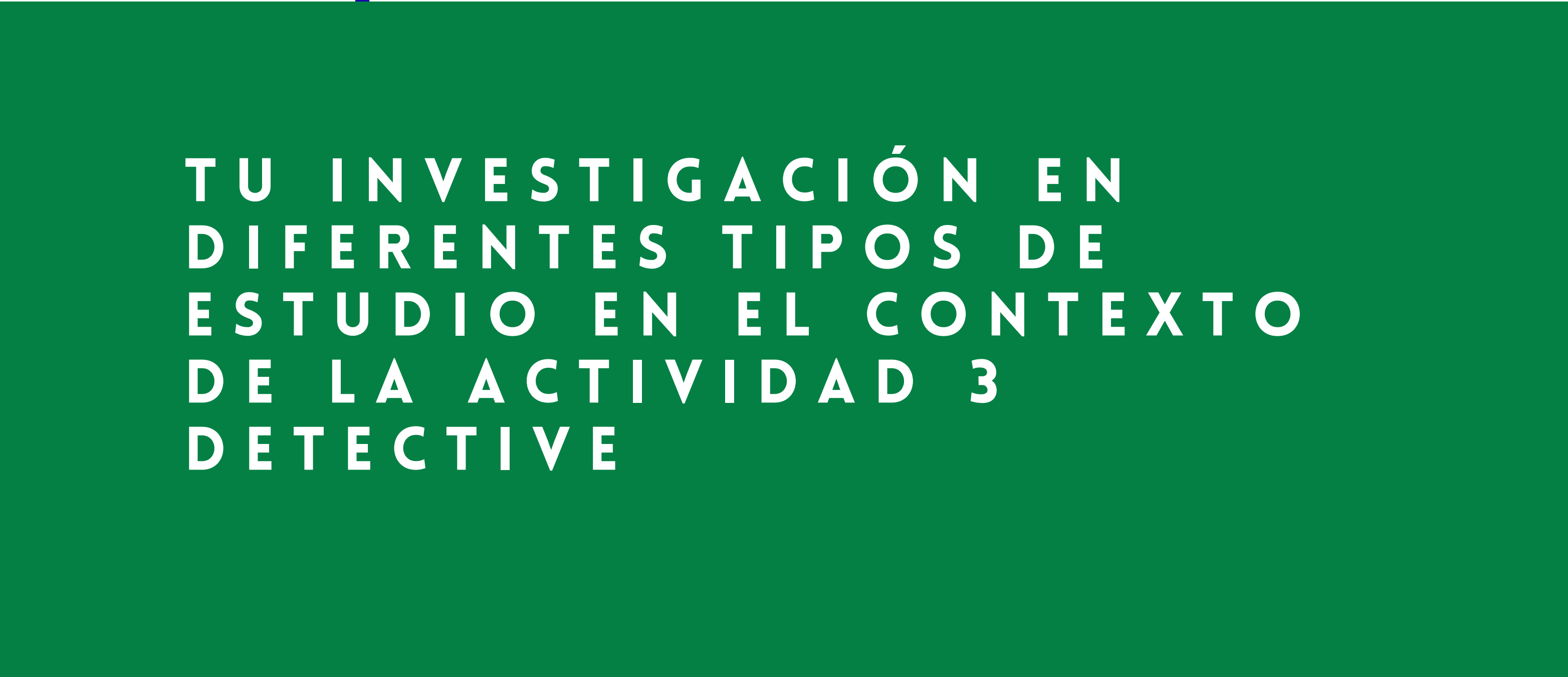
Porque los videos y promociones son creados por influencers de tendencia del momento.

4. Posibles fuentes de datos (2–3)

Tik tok, Instagram y ventas de tiendas departamentales o de cosméticos.

5. Tipo de estudio (marca lo que aplique)

- Observacional ☐ Experimental ☐
- Transversal ☐ Longitudinal ☐
- Descriptivo ☐ Comparativo ☐



TU INVESTIGACIÓN EN
DIFERENTES TIPOS DE
ESTUDIO EN EL CONTEXTO
DE LA ACTIVIDAD 3
DETECTIVE

EXPERIMENTAL VS OBSERVACIONAL

EXPERIMENTAL

Se busca identificar relaciones de causa-efecto entre las variables obteniendo los datos a través de la experimentación. Para ello emplea un grupo de control, varios grupos experimentales y realiza el muestreo de forma aleatoria. Se identificaron las variables como marca del producto, influencer que promociona, duración del video, red social donde se promociona entre más.

OBSERVACIONAL

Se observa y estudia las conductas de las personas de una manera no reactiva, es decir, en un contexto natural donde los sujetos evaluados se comporten de manera espontánea; se observa como es que hay productos que se viralizan más rápido que otros y que factores son los que influyen.

TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

Investigación en el que se estudian los datos recopilados un único periodo de tiempo. Es decir, los estudios transversales analizan las características que tiene una muestra en un momento temporal determinado. Se realiza el estudio mediante el tiempo en el que los productos se hacen tendencia y cual su duración de tendencia en el público.

LONGITUDINAL

Investigación en el que se evalúa un mismo grupo de sujetos durante un periodo de tiempo largo. En esta investigación se evalúa un influencer promocionando por un periodo de tiempo productos de la misma marca, tomando en cuenta la evolución del producto y de la influencer.

DESCRIPTIVA VS COMPARATIVA

DESCRIPTIVA

La investigación comparativa permite conocer y explicar las características de un fenómeno.
Nos sirve para poner esos productos frente a otros que no se hicieron virales y buscar qué diferencias existen entre ambos grupos.

COMPARATIVA

Investigación comparativa permite identificar semejanzas y diferencias entre dos o más grupos.
Observa y registra características de los productos que se vuelven virales: precio, tipo de producto, número de publicaciones, visualizaciones, comentarios, likes, promociones, etc. Sirve para poner esos productos frente a otros que no se hicieron virales y buscar qué diferencias existen entre ambos grupos.

CONCLUSIÓN

El método científico es fundamental en la metodología de la investigación, ya que permite desarrollar una investigación de manera ordenada y fundamentada. A partir de la observación se plantea una pregunta de investigación, se formula una hipótesis y se utilizan datos para comprobarla. De esta manera, se pueden obtener conclusiones basadas en evidencia y no solo en opiniones.



MUCHAS GRACIAS